



週期性數學模型

一 教材摘要

延續前一個單元，將正弦比的角以弧度為單位表示。因為此時角為一個實數，所以可將 $y = \sin x$ 視為一個把實數對應到實數的函數，因而可以在坐標平面上描繪其圖形並探討其特性。

二 教學目標與時數

教學目標	建議授課時數
1. 能理解函數週期的定義。 2. 能從三角比概念轉換到三角函數概念。 3. 能了解如何描繪出 $y = \sin x$ 函數圖形，且知道其定義域與值域。 4. 能了解 $y = \sin x$ 圖形的重要特徵：週期、振幅、對稱性。 5. 能指出 $y = \sin x$ 與形如 $y = a \sin(bx + c) + d$ 圖形的關係。	12

教材地位分析

已學習教材	本單元教材	未學習教材
廣義角的三角函數 弧度量 函數圖形概念	正弦函數的性質與圖形 正弦函數的極值	



週期性數學模型

月有陰晴圓缺，每天看到的月亮都不太一樣，而且是有規律、週期性地循環。如果長期觀察月亮，並以時間（天）為 x 軸、可看見的月亮表面積比例（%）為 y 軸（例如若某日可看見的月亮表面積比例為 $0.7=70\%$ ，則呈現於 y 軸上 70 的位置），在坐標平面上繪圖，所得到的圖形將會是與正弦函數相關的圖形。

本單元將介紹正弦函數的圖形，並探討它的特性。



▲圖 1

數學知識家

- 1 關於更多艾薛爾的作品與介紹，可上網參考網頁非想非非想—科普園區—艾薛爾鑲嵌藝術。

教學要點

- 1 探討正弦函數的圖形，並了解其重要特徵：週期、振幅與對稱性。

數學知識家

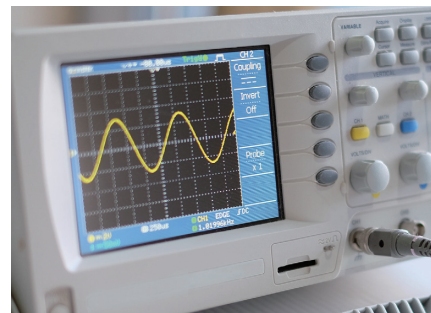
- 1 關於其他更多三角函數的名稱與符號的介紹，請見補充教材。

甲、正弦函數的圖形

生活上有許多重複出現而具有週期性的現象，例如：圖 2 為荷蘭版畫家艾薛爾利用重複出現的飛獅，不互相重疊、無空隙、反覆且連續地鋪滿的作品。



▲圖 2



▲圖 3

此外，聲音的波動也具有週期性的現象，例如：圖 3 是利用示波器接收震動的音叉所顯示之聲波。事實上，這個規律的波形是以正弦函數為基礎的圖形，那麼，什麼是正弦函數呢？

給定一個廣義角 x ，三角比 $\sin x$ 的值即隨之唯一確定，因此它是 x 的函數，稱為**正弦函數**。接下來我們先介紹正弦函數的圖形，並藉此討論它的特性。

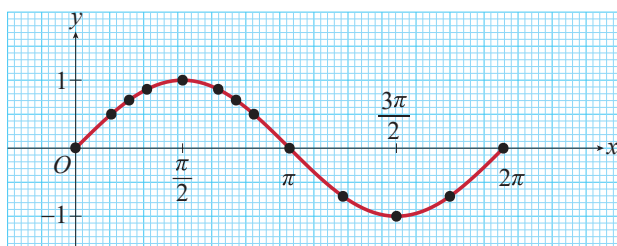


$y = \sin x$ 的函數圖形
(請見享備課/教學光碟)

描繪函數圖形最直接的方法就是描點法。首先對某些特殊的 x 值（徑）求出其對應的函數值 $y = \sin x$ ，列表如下。

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$	2π
y	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

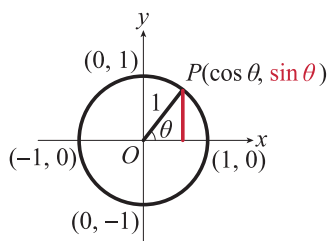
接著，利用計算機算出上表中 x, y 的（近似）值，再將點 (x, y) 逐一標示於坐標平面上。如果描點數夠多，並用平滑曲線將這些點連起來，就可得到 $y = \sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上的圖形（如圖 4 所示）。



▲圖 4

除此之外，也可以利用單位圓來描繪正弦函數的圖形。

首先，在坐標平面上，以原點 O 為圓心，作一單位圓，再以 x 軸正向為始邊，作一廣義角 θ ，如圖 5 所示。因為廣義角 θ 的終邊與單位圓交於 $P(\cos \theta, \sin \theta)$ ，所以 $\sin \theta$ 是 P 點的 y 坐標。



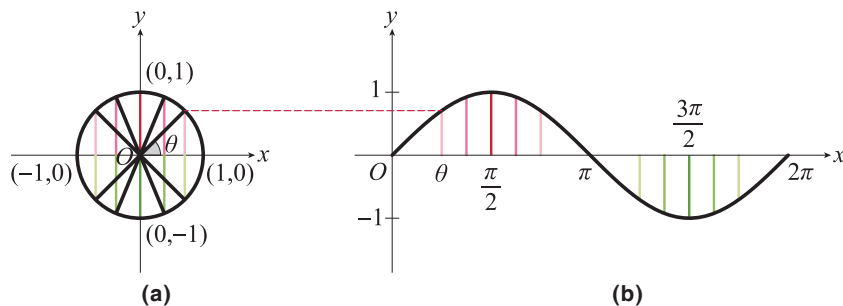
▲圖 5

接著，當 θ 由 0 逐漸增加到 2π 時， P 點會繞單位圓一圈，此時 P 點的 y 坐標（即 $\sin \theta$ 值）的變化情形可用圖 6 (a) 中的線段顏色（紅色表正，綠色表負）與長短（ $\sin \theta$ 的絕對值愈大，長度愈長）來表示。

教學小提醒

- 1 畫三角函數圖形時，在 x 軸上標示 $\frac{\pi}{6}$ ， $\frac{\pi}{3}$ ， $\frac{\pi}{2}$ ， π 等要留意 π 約等於 3.14159，須與單位長 1 配合，不可隨意取一點代表。

最後，利用這些 P 點的 y 坐標，就可描繪出函數 $y=\sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上的圖形，如圖 6 (b) 所示。



▲圖 6

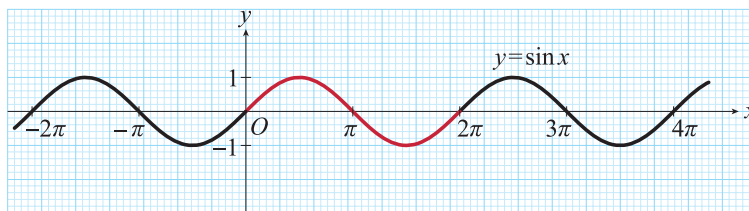
無論從描點或是用單位圓的方式，都可觀察正弦函數 $y=\sin x$ 的圖形有以下的現象：

- (1) 當 x 從 0 增加到 $\frac{\pi}{2}$ 時， $y=\sin x$ 的值從 0 增加到 1 。
- (2) 當 x 從 $\frac{\pi}{2}$ 增加到 π 時， $y=\sin x$ 的值從 1 減少到 0 。
- (3) 當 x 從 π 增加到 $\frac{3\pi}{2}$ 時， $y=\sin x$ 的值從 0 減少到 -1 。
- (4) 當 x 從 $\frac{3\pi}{2}$ 增加到 2π 時， $y=\sin x$ 的值從 -1 增加到 0 。

教學小提醒

- 1 三角函數為週期函數，此由同界角的概念即可確認，可多舉實例說明。

由同界角的換算公式 $\sin(2\pi+x)=\sin x$ 可知：當變數 x 的值增加 2π 時，正弦函數的值會重複的出現；因此， $y=\sin x$ 在 $2\pi \leq x \leq 4\pi$ 上的圖形與在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上的圖形完全相同，其餘範圍以此類推。也就是說，只要把 $y=\sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 上所畫的圖形複製並逐次向右或向左平移 2π 單位，就可得到 $y=\sin x$ 的全部圖形（如圖 7 所示）。



▲圖 7

像這樣圖形會重複出現的函數，我們稱函數 $y=\sin x$ 為週期函數。又 $y=\sin x$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 範圍內的圖形沒有重複，且將其複製並向右及向左平移 2π 單位的倍數可得 $y=\sin x$ 的全部圖形，我們稱 2π 是函數 $y=\sin x$ 的週期。

在函數關係中， x 取值的範圍稱作該函數的**定義域**，而其對應值 y 的範圍稱作該函數的**值域**。由圖 7 觀察發現：正弦函數的定義域為全體實數 $\mathbb{R}$ ，且值域在 -1 與 1 之間（含端點）。

接著再討論正弦函數 $y = \sin x$ 的特性：

- (1) 定義域：因為對任意實數 x ， $\sin x$ 都有定義，所以其定義域為全體實數 $\mathbb{R}$ 。
- (2) 值域：因為正弦函數的值涵蓋每個在 -1 與 1 之間的實數，所以其值域為 $\{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 。
- (3) 週期：由圖形知其週期為 2π 。
- (4) 振幅：從圖 7 中發現正弦函數圖形在 x 軸上方或下方擺動的最大距離為 1 ；此時稱正弦函數 $y = \sin x$ 的振幅為 1 。
- (5) 對稱性：由換算公式 $\sin(-x) = -\sin x$ 知其圖形對稱於原點。

值得一提的是：當自變數 x 的單位為時間時，**頻率**表示單位時間內事件重複發生的次數，即週期的倒數，常用的單位為赫茲。

教學小提醒

- 1 1 生活上常使用的頻率 f 為週期 T 的倒數，即

$$f = \frac{1}{T}。$$

隨堂練習

對於正弦函數 $y = \sin x$ 的敘述，選出所有正確的選項。

- (1) $y = \sin x$ 的最大值是 1
- (2) $y = \sin x$ 的最小值是 0
- (3) $y = \sin x$ 的週期是 2π
- (4) $y = \sin x$ 的圖形對稱於 y 軸。

(1)(3)

隨堂練習解答

- 1 (1) ○：因為 $y = \sin x$ 的值域為 $\{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$ ，所以其最大值是 1 。
 (2) ×：因為 $y = \sin x$ 的值域為 $\{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$ ，所以其最小值是 -1 。
 (3) ○：由正弦函數的圖形知 $y = \sin x$ 週期為 2π 。
 (4) ×：由正弦函數的圖形知 $y = \sin x$ 的圖形沒有對稱於 y 軸。
 故選(1)(3)。

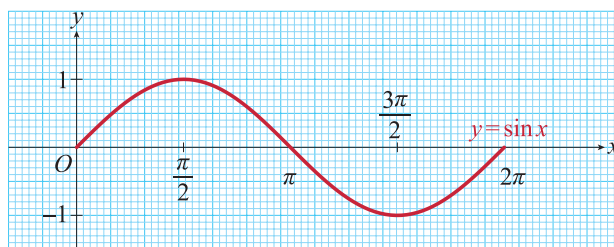
利用正弦函數的圖形可以直觀地判斷出：當 x 在哪些範圍內時， $\sin x$ 的值是負數。

例

1

已知 $0 \leq x \leq 2\pi$ ，利用 $y = \sin x$ 的圖形，求滿足 $\sin x < 0$ 的 x 之範圍。

解



因為當 $\pi < x < 2\pi$ 時， $y = \sin x$ 的圖形在 x 軸下方，所以可得

$$\pi < x < 2\pi。$$

隨堂練習

1

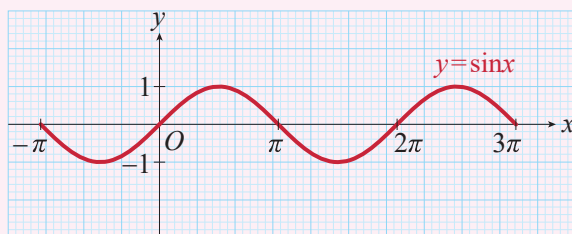
已知 $-\pi \leq x \leq 3\pi$ ，利用 $y = \sin x$ 的圖形，求滿足 $\sin x < 0$ 的 x 之範圍。

$$-\pi < x < 0, \pi < x < 2\pi$$

26

隨堂練習解答

1



由正弦函數的圖形可得，當 $-\pi < x < 0$ ， $\pi < x < 2\pi$ 時， $\sin x < 0$ 。

乙、正弦函數圖形的平移

借助 $y = \sin x$ 的圖形及圖形平移的概念，可以畫出與 $y = \sin x$ 相關的函數之圖形。先來看鉛直上下平移的圖形。

例

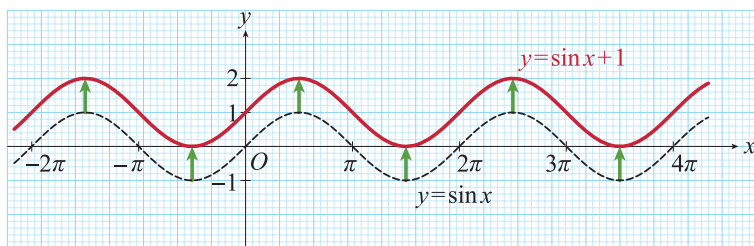
2

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

(1) $y = \sin x + 1$ 。

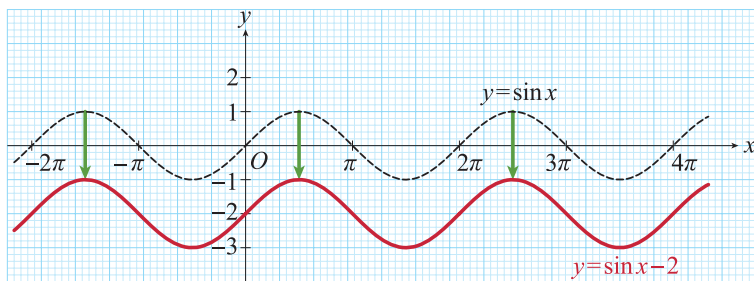
(2) $y = \sin x - 2$ 。

解 (1) 因為對每一個 x , $y = \sin x + 1$ 的值總是比 $y = \sin x$ 多 1，所以 $y = \sin x + 1$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形向上平移 1 單位得到，如下圖所示。



故函數 $y = \sin x + 1$ 的週期是 2π ，最大值為 2，最小值為 0。

(2) 因為對每一個 x , $y = \sin x - 2$ 的值總是比 $y = \sin x$ 少 2，所以 $y = \sin x - 2$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形向下平移 2 單位得到，如下圖所示。



故函數 $y = \sin x - 2$ 的週期是 2π ，最大值為 -1，最小值為 -3。

教學要點

- 1 透過正弦函數圖形的平移來變化正弦函數的圖形。

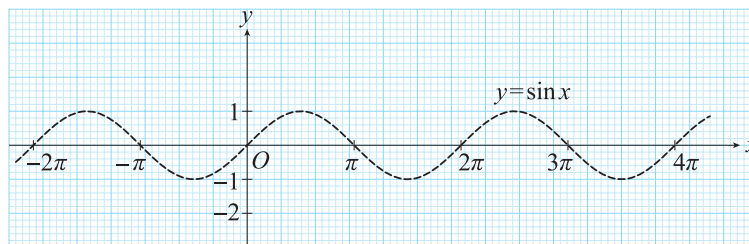
教學小提醒

- 1 可使用透明描圖紙讓學生實際操作 $\sin$ 圖形平移的概念。

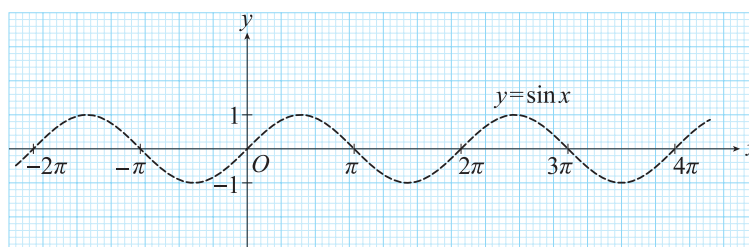
隨堂練習

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

(1) $y = \sin x - 1$ 。



(2) $y = \sin x + \frac{1}{2}$ 。



(1) 圖形見詳解；週期 2π ，最大值 0，最小值 -2

(2) 圖形見詳解；週期 2π ，最大值 $\frac{3}{2}$ ，最小值 $-\frac{1}{2}$

接著來看水平左右平移的圖形。

例

3

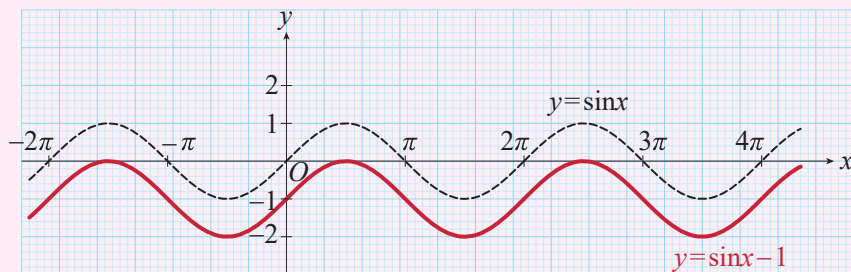
利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

(1) $y = \sin \left(x - \frac{3\pi}{4} \right)$ 。

(2) $y = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$ 。

隨堂練習解答

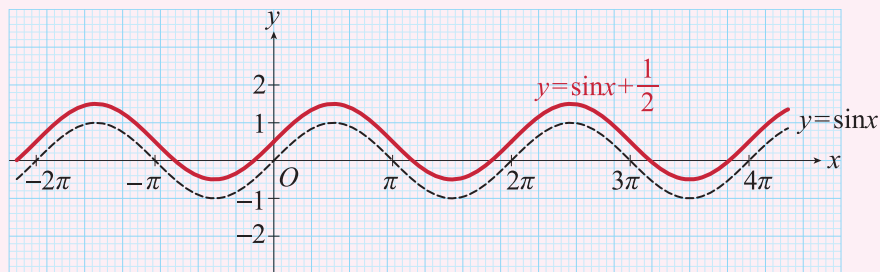
- ① (1) 因為對每一個 x ， $y = \sin x - 1$ 的值總是比 $y = \sin x$ 少 1，所以 $y = \sin x - 1$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形向下平移 1 單位得到，如下圖所示：



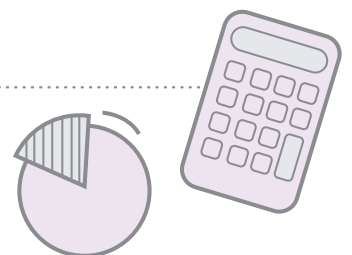
故函數 $y = \sin x - 1$ 的週期是 2π ，最大值為 0，最小值為 -2 。

- (2) 因為對每一個 x ， $y = \sin x + \frac{1}{2}$ 的值總是比 $y = \sin x$ 多 $\frac{1}{2}$ ，

所以 $y = \sin x + \frac{1}{2}$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形向上平移 $\frac{1}{2}$ 單位得到，如下圖所示：



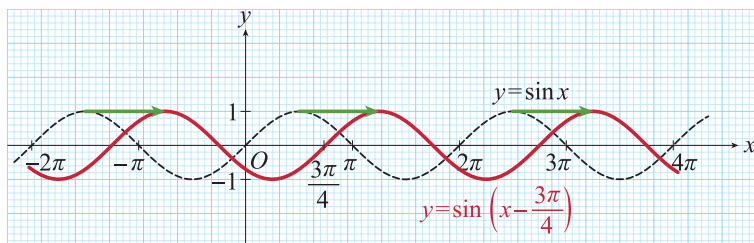
故函數 $y = \sin x + \frac{1}{2}$ 的週期是 2π ，最大值為 $\frac{3}{2}$ ，最小值為 $-\frac{1}{2}$ 。



解 (1) 觀察 $x = \frac{3\pi}{4}$ 代入 $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$ 的值與 $x = 0$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；事

實上，將 $x = t + \frac{3\pi}{4}$ 代入 $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相

等；因此 $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{3\pi}{4}$ 單位得到，如下圖所示。



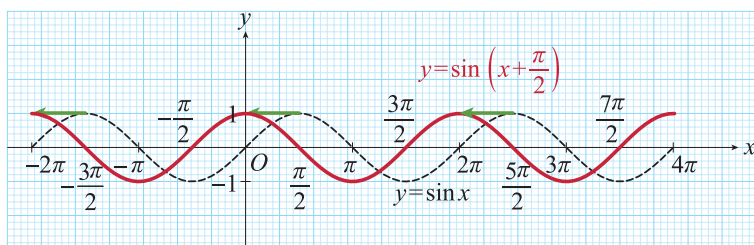
故函數 $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$ 的週期是 2π ，最大值為 1，最小值為 -1。

(2) 觀察 $x = -\frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = 0$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；事

實上，將 $x = t - \frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相

等；因此 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得

到，如下圖所示。

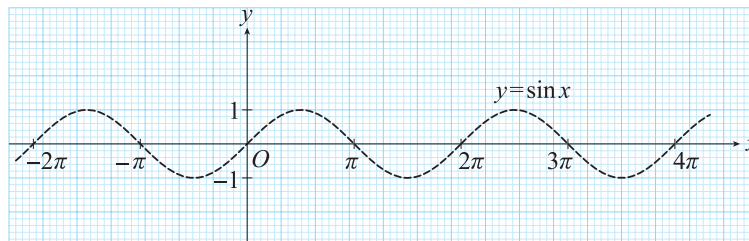


故函數 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的週期是 2π ，最大值為 1，最小值為 -1。

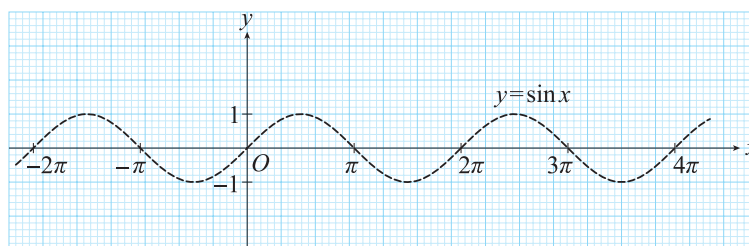
隨堂練習

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

(1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 。



(2) $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 。



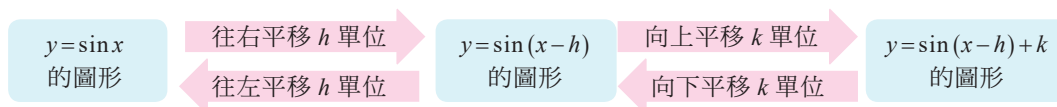
(1) 圖形見詳解；週期 2π ，最大值 1，最小值 -1

(2) 圖形見詳解；週期 2π ，最大值 1，最小值 -1

教學小提醒

- 1 往左平移 h 單位等同於往右平移 $-h$ 單位。

關於正弦函數圖形平移的概念，我們以流程圖表示如下。



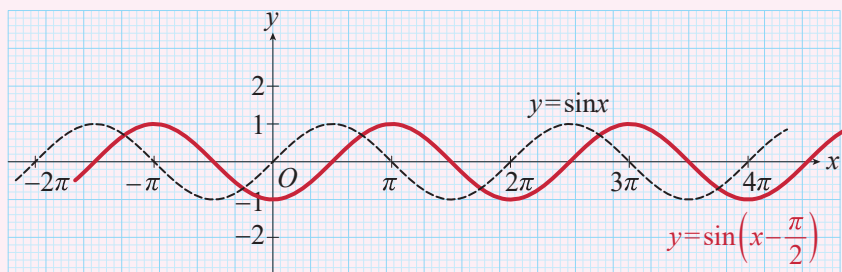
例如：函數 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{3}$ 單位，向上平移 2 單位得到。

隨堂練習解答

- ① (1) 觀察 $x = \frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = 0$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

一般而言，將 $x = t + \frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

因此 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得到，如下圖所示：

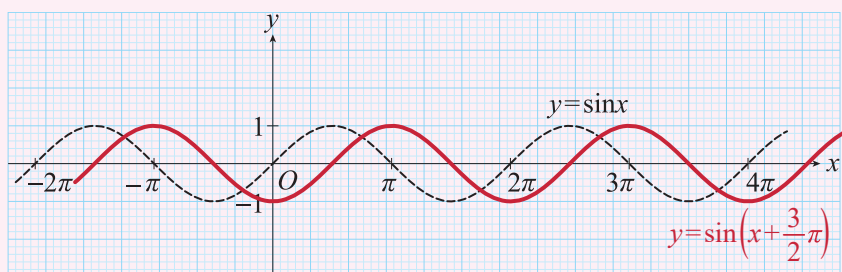


故函數 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的週期是 2π ，最大值為 1，最小值為 -1 。

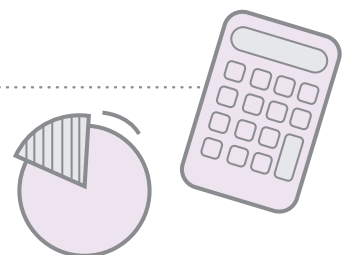
- (2) 觀察 $x = -\frac{3\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = 0$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

一般而言，將 $x = t - \frac{3\pi}{2}$ 代入 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

因此 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{3\pi}{2}$ 單位得到，如下圖所示：



故函數 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的週期是 2π ，最大值為 1，最小值為 -1 。



利用以上的流程圖來練習正弦函數圖形的平移。

例

4

將 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得到 $y = f(x)$ 的圖形，選出所有正確的選項。

$$(1) f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2) f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (3) f(x) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$(4) f(x) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)。$$

解 因為 $y = \sin x$ 往右平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位可得 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ，所以

$$f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)。$$

又因為同界角的三角比會相等，所以

$$f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2} + 2\pi\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)。$$

另一方面， $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 與 $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$ 的圖形都是由 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得到，並不符合題目所求。

故選 (2)(3)。

隨堂練習

1

將 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得到 $y = f(x)$ 的圖形，選出所有正確的選項。

$$(1) f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2) f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \quad (3) f(x) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$$

$$(4) f(x) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)。$$

(1)(4)

31

隨堂練習解答

1 因為 $y = \sin x$ 往左平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位可得 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ，所以 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 。

又因為同界角的三角比會相等，所以 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} - 2\pi\right) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$ 。

另一方面， $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 與 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$ 的圖形都是由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{2}$ 單位得到，並不符合題目所求。
故選(1)(4)。

再來練習正弦函數圖形平移的例題。

例

5

試問 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$ 的圖形如何由 $y = \sin x$ 的圖形平移得到？選出所有正確的選項。

- (1) 往左平移 $\frac{3\pi}{4}$ 單位 (2) 往右平移 $\frac{3\pi}{4}$ 單位 (3) 往左平移 $\frac{5\pi}{4}$ 單位
(4) 往右平移 $\frac{5\pi}{4}$ 單位。

教學小提醒

- 1 在此可再特別說明正弦函數週期與同界角為一體兩面的概念。

解 因為

$$y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(x - \left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right),$$

所以 $y = \sin\left(x - \left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$ 的圖形可由

$$y = \sin x \text{ 的圖形往右平移 } -\frac{3\pi}{4} \text{ 單位得到，}$$

也就是說，其圖形可由

$$y = \sin x \text{ 的圖形往左平移 } \frac{3\pi}{4} \text{ 單位得到。}$$

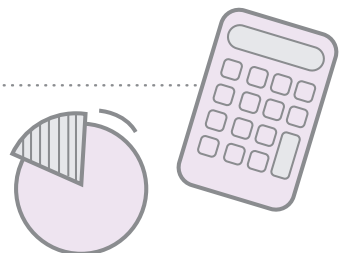
又因為同界角的三角比會相等，即

$$y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4} - 2\pi\right) = \sin\left(x - \frac{5\pi}{4}\right),$$

所以 $y = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$ 的圖形也可由

$$y = \sin x \text{ 的圖形往右平移 } \frac{5\pi}{4} \text{ 單位得到。}$$

故選 (1) (4)。



隨堂練習解答

1 因為 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(x - \left(-\frac{\pi}{5}\right)\right)$ ，所以 $y = \sin\left(x - \left(-\frac{\pi}{5}\right)\right)$ 的圖形可由

$y = \sin x$ 的圖形往右平移 $-\frac{\pi}{5}$ 單位得到，

也就是說，其圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{5}$ 單位得到。

又因為同界角的三角比會相等，即 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{5} - 2\pi\right) = \sin\left(x - \frac{9\pi}{5}\right)$ ，

所以 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的圖形也可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{9\pi}{5}$ 單位得到。

故選(1)(4)。

2 因為 $y = \sin(x + h)$ 為 $y = \sin x$ 往左平移 h 單位，所以由圖形可知： $h = \frac{3\pi}{5}$ 。

隨堂練習

試問 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right)$ 的圖形如何由 $y = \sin x$ 的圖形平移得到？選出所有正確的選項。

(1) 往左平移 $\frac{\pi}{5}$ 單位 (2) 往右平移 $\frac{\pi}{5}$ 單位 (3) 往左平移 $\frac{9\pi}{5}$ 單位

(4) 往右平移 $\frac{9\pi}{5}$ 單位。

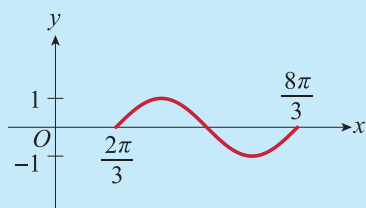
(1)(4)

來練習從圖形判斷函數的平移。

例

6

已知下圖為 $y = \sin(x - h)$ 一個週期的圖形，其中 $0 < h < 2\pi$ ，求 h 的值。

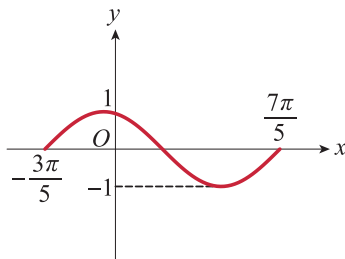


解 因為 $y = \sin(x - h)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 h 單位得到，所以從題目的圖形可知：

$$h = \frac{2\pi}{3}。$$

隨堂練習

已知下圖為 $y = \sin(x + h)$ 一個週期的圖形，其中 $0 < h < 2\pi$ ，求 h 的值。

 $\frac{3\pi}{5}$

教學要點

- 1 透過正弦函數圖形的伸縮來變化正弦函數的圖形。

1

丙、正弦函數圖形的伸縮

借助 $y = \sin x$ 的圖形及圖形伸縮的概念，來畫出與 $y = \sin x$ 相關的函數之圖形。

例

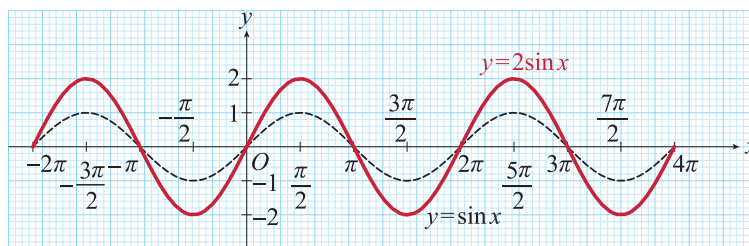
7

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

(1) $y = 2 \sin x$ 。

(2) $y = \frac{1}{2} \sin x$ 。

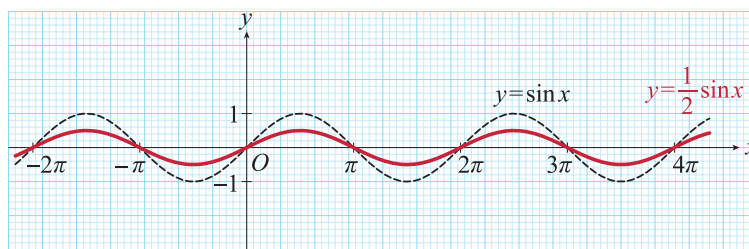
解 (1) 因為對每一個 x , $y = 2 \sin x$ 的值總是 $y = \sin x$ 的 2 倍，所以 $y = 2 \sin x$ 圖形振幅為 $y = \sin x$ 圖形振幅的 2 倍，如下圖所示。



故函數 $y = 2 \sin x$ 的週期是 2π ，最大值為 2，最小值為 -2。

(2) 因為對每一個 x , $y = \frac{1}{2} \sin x$ 的值總是 $y = \sin x$ 的 $\frac{1}{2}$ 倍，所以 $y = \frac{1}{2} \sin x$

圖形振幅為 $y = \sin x$ 圖形振幅的 $\frac{1}{2}$ 倍，如下圖所示。

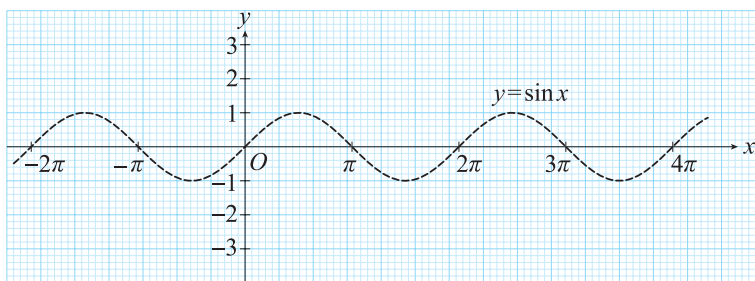


故函數 $y = \frac{1}{2} \sin x$ 的週期是 2π ，最大值為 $\frac{1}{2}$ ，最小值為 $-\frac{1}{2}$ 。

隨堂練習

1

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出 $y = 3 \sin x$ 的圖形，並求其週期、最大值及最小值。



圖形見詳解；週期 2π ，最大值 3，最小值 -3

再來看一題水平伸縮的圖形。

例

8

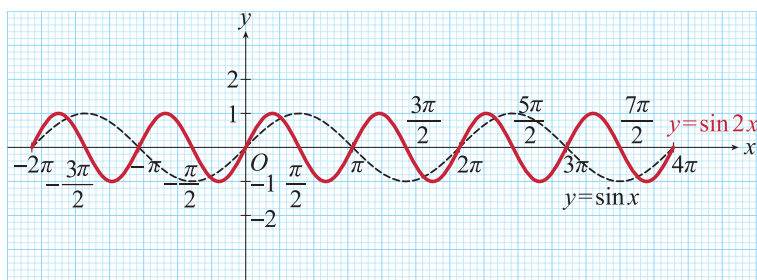
利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出下列各函數的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

- (1) $y = \sin 2x$ 。 (2) $y = \sin \frac{x}{2}$ 。

解 (1) 觀察 $x = \frac{\pi}{4}$ 代入 $y = \sin 2x$ 的值與 $x = \frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；事實上，

將 $x = \frac{t}{2}$ 代入 $y = \sin 2x$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；因此 $y = \sin$

$2x$ 的週期只有 $y = \sin x$ 的 $\frac{1}{2}$ ，如下圖所示。

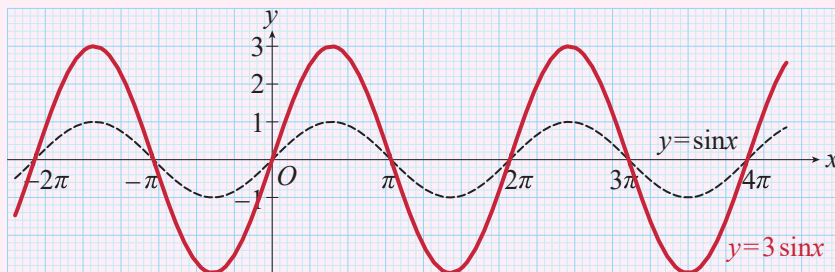


故函數 $y = \sin 2x$ 的週期是 π ，最大值為 1，最小值為 -1。

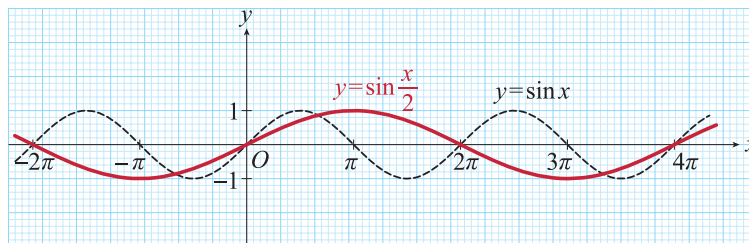
35

隨堂練習解答

- 1** 因為對每一個 x ， $y = 3 \sin x$ 的值總是 $y = \sin x$ 的 3 倍，所以 $y = 3 \sin x$ 圖形振幅為 $y = \sin x$ 圖形振幅的 3 倍，如圖所示：
故函數 $y = 3 \sin x$ 的週期是 2π ，最大值為 3，最小值為 -3。



(2) 觀察 $x = \frac{\pi}{2}$ 代入 $y = \sin \frac{x}{2}$ 的值與 $x = \frac{\pi}{4}$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；事實上，將 $x = 2t$ 代入 $y = \sin \frac{x}{2}$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；因此 $y = \sin \frac{x}{2}$ 的週期為 $y = \sin x$ 的兩倍，如下圖所示。

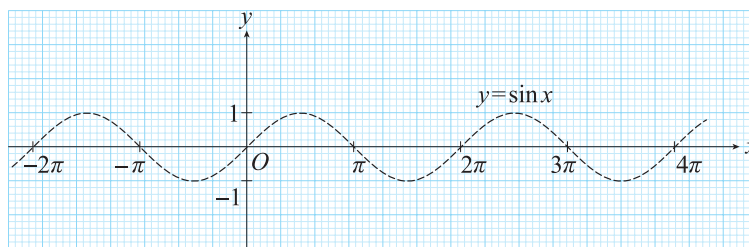


故函數 $y = \sin \frac{x}{2}$ 的週期是 4π ，最大值為 1，最小值為 -1。

1

隨堂練習

利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出 $y = \sin 4x$ 的圖形，並求其週期、最大值及最小值。



圖形見詳解；週期 $\frac{\pi}{2}$ ，最大值 1，最小值 -1

關於正弦函數圖形伸縮的概念，我們以流程圖表示如下：

$y = \sin x$
的圖形

振幅變為 a 倍 ($a > 0$)

$y = a \sin x$
的圖形

週期變為 $\frac{1}{b}$ 倍 ($b > 0$)

$y = a \sin bx$
的圖形

教學小提醒

- 1 若 $y = a \sin bx$ 沒有限制 a, b 為正數，則振幅變為 $|a|$ ，週期變為 $\frac{2\pi}{|b|}$ 。

1

例如：函數 $y = 3 \sin 2x$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形鉛直伸縮為原來的 3 倍（振幅變為 3），水平伸縮為原來的 $\frac{1}{2}$ 倍（週期變為 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ ）後得到。

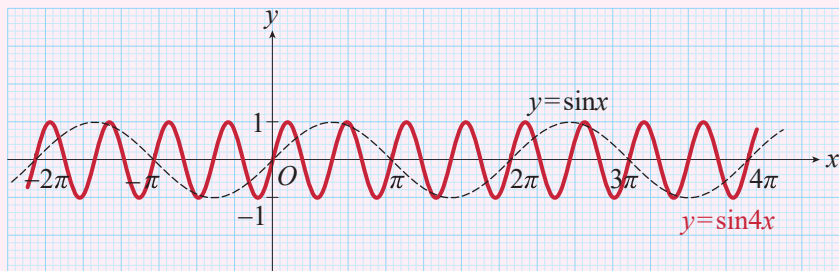
隨堂練習解答

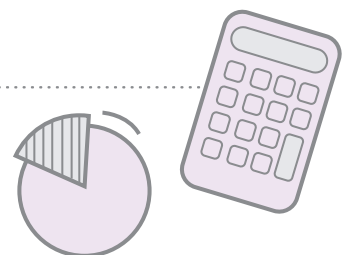
① 觀察 $x = \frac{\pi}{4}$ 代入 $y = \sin 4x$ 的值與 $x = \pi$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

一般而言，將 $x = \frac{t}{4}$ 代入 $y = \sin 4x$ 的值與 $x = t$ 代入 $y = \sin x$ 的值相等；

因此 $y = \sin 4x$ 的週期為 $y = \sin x$ 的 $\frac{1}{4}$ 倍，如下圖所示：

故函數 $y = \sin 4x$ 的週期是 $\frac{\pi}{2}$ ，最大值為 1，最小值為 -1。





利用以上的流程圖來練習正弦函數圖形的伸縮。

例

9

求 $y = 4 \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ 的週期、最大值及最小值。

解 根據圖形伸縮的概念，得函數 $y = 4 \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ 的

振幅為 4，週期為 $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$ 。

故最大值為 4，最小值為 -4。

隨堂練習

已知 $y = \sin bx$ 的週期為 3π ，其中 $b > 0$ ，求 b 的值。

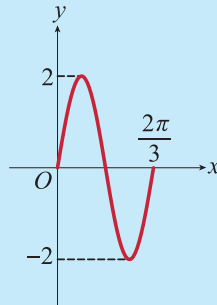
$\frac{2}{3}$

來練習從圖形判斷函數的伸縮。

例

10

已知右圖為 $y = a \sin bx$ 一個週期的圖形，其中 $a > 0, b > 0$ ，求 a 與 b 的值。



解 根據圖形伸縮的概念，得函數 $y = a \sin bx$ 的

振幅為 a ，週期為 $\frac{2\pi}{b}$ ；

又由圖形可知：函數 $y = a \sin bx$ 的

37

隨堂練習解答

1 根據圖形伸縮的概念，得函數 $y = \sin bx$ 的週期為 $\frac{2\pi}{b} = 3\pi$ 。

故 $b = \frac{2}{3}$ 。



$a\sin(bx)+c$ 的函數圖形
(請見享備課/教學光碟)

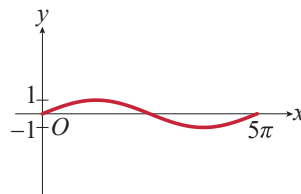


1. 週期性的潮汐
 2. 蜻蜓的雙振翅翼
- (請見享備課/教學光碟)

1

隨堂練習

已知右圖為 $y = \sin bx$ 一個週期的圖形，
其中 $b > 0$ ，求 b 的值。

 $\frac{2}{5}$


形如 $y = a \sin(bx+c)+d$ (其中 $a > 0, b > 0, c, d$ 均為常數) 的函數圖形可經由 $y = \sin x$ 的圖形平移與伸縮得到；又因為伸縮可能會改變圖形的振幅與週期，所以在實際操作上，我們會先處理伸縮再進行平移。

例

1

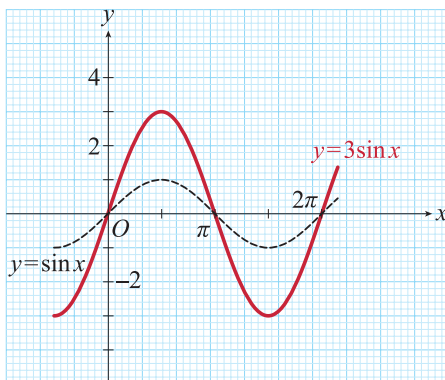
11

(1) 利用 $y = \sin x$ 的圖形畫出 $y = 3 \sin 2x$ 的圖形。

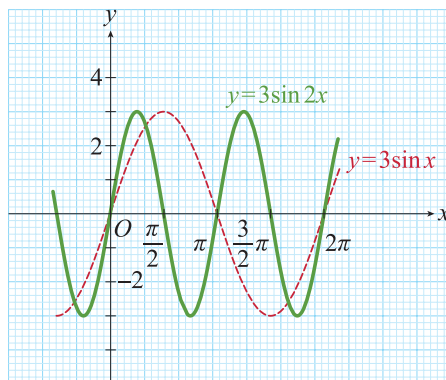
(2) 利用 (1)，畫出函數 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$ 的圖形，並求其週期、最大值及最小值。

解

(1) 根據圖形伸縮的概念，依以下步驟畫出 $y = 3 \sin 2x$ 。



步驟 1：振幅變為 3 倍。



步驟 2：週期變為 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ 。

38

隨堂練習解答

1 根據圖形伸縮的概念，得函數 $y = \sin bx$ 的週期為 $\frac{2\pi}{b}$ ；

又由圖形可知：函數 $y = \sin bx$ 的週期為 5π 。

故得 $b = \frac{2}{5}$ 。

補充例題

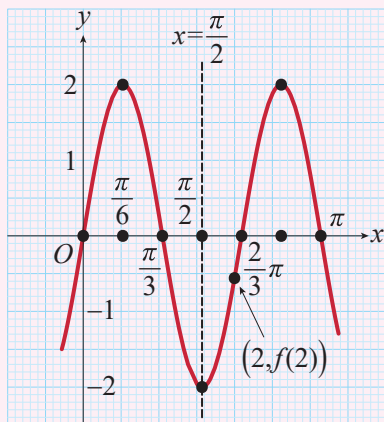
1 關於函數 $f(x) = 2\sin 3x$ ，選出正確的選項：

(1) $-2 \leq f(x) \leq 2$ (2) $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 時有最大值 (3) $f(x)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$

(4) $y = f(x)$ 的圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{2}$ (5) $f(2) > 0$ 。

解：

先作 $y = f(x) = 2\sin 3x$ 的圖形，如下：



(1) 因為 $-1 \leq \sin 3x \leq 1$ ，所以 $-2 \leq f(x) \leq 2$ 。

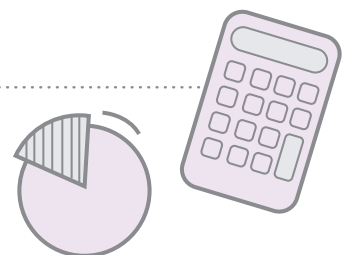
(2) $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\sin \frac{\pi}{2} = 2$ 為最大值。

(3) 由上圖知：週期為 $\frac{2\pi}{3}$ 。

(4) 因為以直線 $x = \frac{\pi}{2}$ 為折線，對折後左右圖形會重合，所以函數圖形會對稱於 $x = \frac{\pi}{2}$ 。

(5) 由上圖知：點 $(2, f(2))$ 落在 x 軸下方，故 $f(2) < 0$ 。

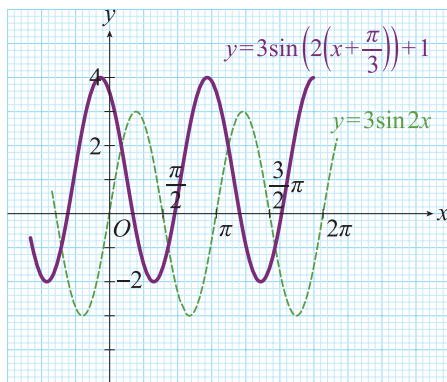
故正確選項為(1)(2)(3)(4)。



(2) 將函數 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$ 改寫為

$$y = 3 \sin\left(2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right) + 1,$$

依據先伸縮再平移的步驟，可得函數 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$ 的圖形是由 $y = \sin x$ 先伸縮至 $y = 3 \sin 2x$ 後，再平移得到，如右圖所示。



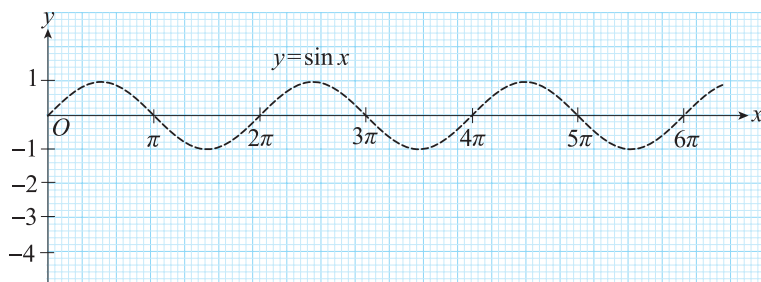
往左平移 $\frac{\pi}{3}$ 單位，向上平移 1 單位。

故根據以上的圖形可知，函數 $y = 3 \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) + 1$ 的週期是 π ，最大值為 4，最小值為 -2。

隨堂練習

1

模仿例題 11 的作法，在下圖畫出函數 $y = 2 \sin \frac{x}{2} - 2$ 的圖形，並求其週期、最大值及最小值。



圖形見詳解；週期 4π ，最大值 0，最小值 -4

39

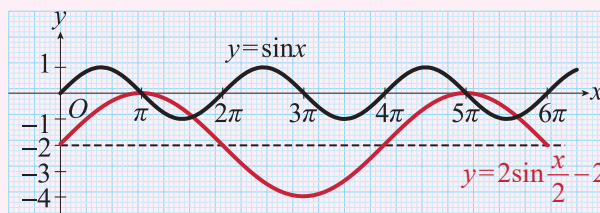
隨堂練習解答

1 依據先伸縮再平移的步驟，透過底下的流程畫出圖形：

$$y = \sin x \text{ 的圖形} \xrightarrow{\text{振幅變為 2 倍}} y = 2 \sin x \text{ 的圖形} \xrightarrow{\text{週期變為 2 倍}} y = 2 \sin \frac{x}{2}$$

$$\xrightarrow{\text{向下平移 2 單位}} y = 2 \sin \frac{x}{2} - 2 \text{ 的圖形}$$

故函數 $y = 2 \sin \frac{x}{2} - 2$ 的週期是 4π ，最大值為 0，最小值為 -4。

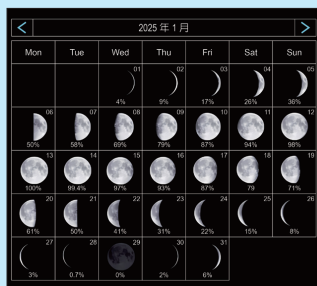


來看一道與引言相關的例題。

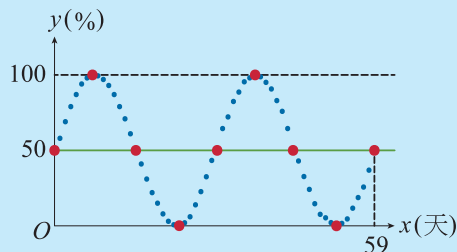
例

12

月有陰晴圓缺，每天看到的月亮都不太一樣，而且是有規律、週期性地循環，網站上可查到每天可看見月亮表面積的比例，如圖 (a) 所示。



(a)



(b)

將 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 3 月 6 日每天可看見月亮表面積的比例，以時間為 x 軸（天）、可看見月亮表面積的比例為 y 軸（%）繪製在坐標平面上，如圖 (b) 所示。已知可用正弦函數

$$y = a \sin bx + c$$

作為描述圖 (b) 中兩變量的模型，其中 a, b, c 都是正數。試回答下列問題：

(1) 試推估圖 (b) 的週期為下列哪一個選項？（單選）

- ① 14.75 天 ② 28 天 ③ 29.5 天 ④ 30 天 ⑤ 59 天。

(2) 求 a, b 的值。

(3) 求 c 的值。

解 (1) 由圖 (b) 可知，其週期為 $\frac{59}{2} = 29.5$ 天。故選 ③。

(2) 因為 a, b 為正數，所以函數 $y = a \sin bx + c$ 的振幅為 $|a| = a$ ，週期為

$$\left| \frac{2\pi}{b} \right| = \frac{2\pi}{b}, \text{ 又圖 (b) 的振幅為 } 50, \text{ 週期為 } 29.5, \text{ 所以}$$

$$a = 50, b = \frac{2\pi}{29.5} = \frac{4\pi}{59}.$$

(3) 由 (1)(2) 的結果，得函數

$$y = 50 \sin\left(\frac{4\pi}{59}x\right) + c.$$

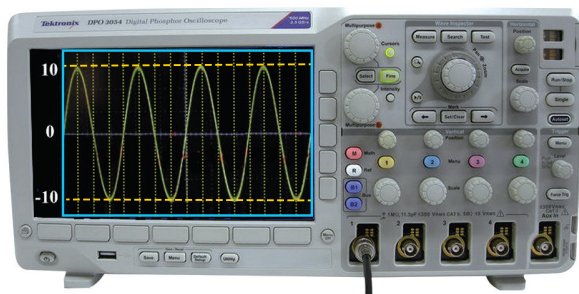
因為 $y = 50 \sin\left(\frac{4\pi}{59}x\right) + c$ 的圖形可由 $y = 50 \sin\left(\frac{4\pi}{59}x\right)$ 的圖形往上平移 c

單位得到，所以從題目的圖形可知 $c = 50$ 。

隨堂練習

1

下圖是使用示波器觀測某交流電發電機的電壓 v (伏特) 與時間 t (秒) 所形成的波形，其中橫軸每格為 0.025 秒。



上圖的電壓 v 與時間 t 的關係可表為

$$v = a \sin bt,$$

其中 a 與 b 都是正數。

(1) 求 a 與 b 的值。

(2) 已知每一週期發電機的線圈會轉一圈，求每秒鐘線圈轉的圈數為多少？

(1) $a = 10, b = 20\pi$ (2) 10

隨堂練習解答

1 (1) 從圖中得知，函數的週期為 $0.025 \times 4 = 0.1$ 秒，且振幅為 10。

因為函數 $v = a \sin bt$ 的週期為 $\frac{2\pi}{b}$ ，振幅為 a ，

所以得 $b = \frac{2\pi}{0.1} = 20\pi$ ， $a = 10$ ，即 $v = 10 \sin 20\pi t$ 。

(2) 因為每一週期發電機的線圈會轉一圈，表示每 0.1 秒發電機的線圈會轉一圈，

所以每秒鐘線圈會轉 $\frac{1}{0.1} = 10$ 圈。

再來看一題有關風力發電機的實際例子。

例

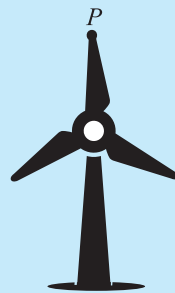
13

風力發電機某葉片的頂端為 P 點，開始運轉時， P 點恰在離地最高的位置上， x 秒後， P 點離地的高度 y （公尺）可表為

$$y = 40 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) + 67。$$

試問：

- (1) P 點離地最高與最接近地面分別為多少公尺？
- (2) 此發電機的葉片轉一圈需幾秒？



解 (1) 因為當 $x=0$ 時， $y = 40 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) + 67$ 有最大值

$$40 \sin \frac{\pi}{2} + 67 = 107，$$

所以 P 點離地最高為 107 公尺。

因為當 $x=2$ 時， $y = 40 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) + 67$ 有最小值

$$40 \sin \frac{3\pi}{2} + 67 = -40 + 67 = 27，$$

所以 P 點最接近地面為 27 公尺。

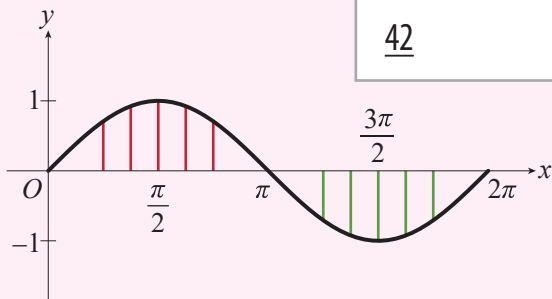
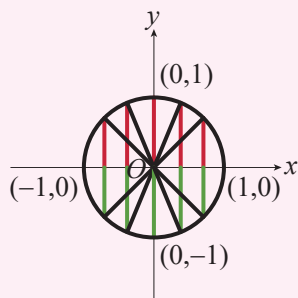
(2) 根據圖形平移與伸縮的概念， $y = 40 \sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) + 67$ 之週期為

$$2\pi \div \frac{\pi}{2} = 2\pi \times \frac{2}{\pi} = 4。$$

故此發電機的葉片轉一圈需 4 秒。

教學小提醒

- 1 鉛直面方向的等速率圓周運動其高度為正弦函數，此概念與之前圖 6(a)與圖 6(b)的概念相呼應。



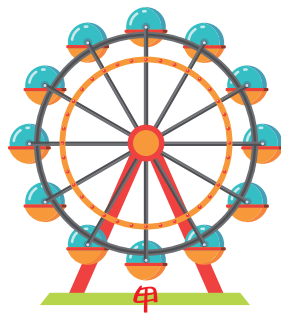
隨堂練習

遊樂區中有一圓形摩天輪，逆時針方向運轉一圈需時 15 分鐘。當摩天輪開始運轉時，甲車廂恰在離地最近的位置上， x 分鐘後，甲車廂離地的高度 y (公尺) 可表為

$$y = 20 \sin\left(bx - \frac{\pi}{2}\right) + 22,$$

其中 b 是正數。試求 b 的值。

$$\frac{2\pi}{15}$$



接著介紹三角函數圖形的應用，先介紹應用函數圖形比較函數值的大小。

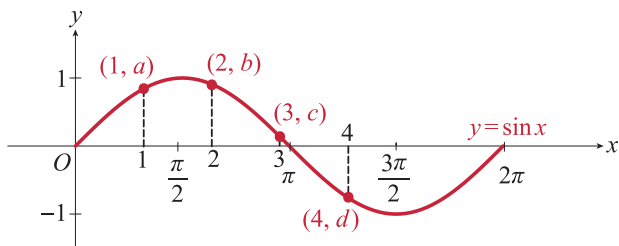
例

14

利用 $y = \sin x$ 的圖形比較 $a = \sin 1$, $b = \sin 2$, $c = \sin 3$, $d = \sin 4$ 的大小。

解 由 $a = \sin 1$, $b = \sin 2$, $c = \sin 3$, $d = \sin 4$ 可知 $(1, a)$, $(2, b)$, $(3, c)$ 與 $(4, d)$ 四點分別落在 $y = \sin x$ 的圖形上。

因為 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, $\pi \approx 3.14$, $\frac{3\pi}{2} \approx 4.71$, 所以四點的約略位置如下圖所示。



又因為 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57$, 可知 2 比 1 更接近 $\frac{\pi}{2}$, 所以點 $(2, b)$ 比點 $(1, a)$ 高, 即 $b > a$ 。綜合可得

$$b > a > c > d。$$

補充例題

1 已知 $a = \sin 5$, 選出正確的選項:

(1) $-1 < a < -\frac{1}{2}$

(2) $-\frac{1}{2} < a < 0$

(3) $0 < a < \frac{1}{2}$

(4) $\frac{1}{2} < a < 1$ 。

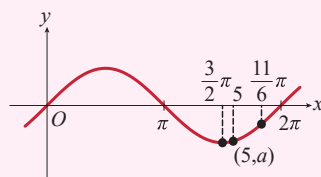
解:

由 $a = \sin 5$ 知道點 $(5, a)$ 落在 $y = \sin x$ 的圖形上。

因為 $\pi \approx 3.14$, $\frac{3\pi}{2} \approx 4.71$,

$$\frac{11\pi}{6} \approx 5.76,$$

所以點 $(5, a)$ 約略位置如下圖所示:



由圖知,

點 $(5, a)$ 比點 $\left(\frac{3\pi}{2}, -1\right)$ 高,

但比點 $\left(\frac{11\pi}{6}, -\frac{1}{2}\right)$ 低,

因此, $-1 < a < -\frac{1}{2}$,

故選(1)。

隨堂練習解答

1 函數 $y = 20 \sin\left(bx - \frac{\pi}{2}\right) + 22$ 的週期為 $\frac{2\pi}{b}$ 。

又因為摩天輪逆時針方向運轉一圈需時 15 分鐘, 所以 $\frac{2\pi}{b} = 15$, 解得 $b = \frac{2\pi}{15}$ 。

1

隨堂練習

利用 $y = \sin x$ 的圖形比較 $a = \sin \frac{2\pi}{5}$, $b = \sin \frac{9\pi}{8}$, $c = \sin \frac{11\pi}{5}$ 的大小。

$$a > c > b$$

來練習利用三角函數的圖形解不等式。

例

15

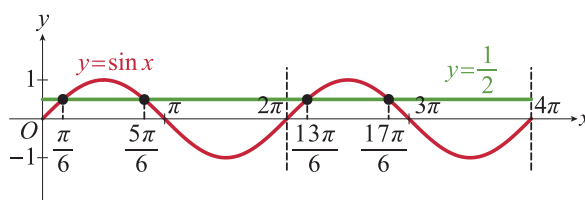
求不等式 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在 $0 \leq x \leq 4\pi$ 範圍內的解。

解

如下圖所示，在同一坐標平面上描繪 $y = \sin x$ 與 $y = \frac{1}{2}$ 在範圍 $0 \leq x \leq 4\pi$ 的圖形。因為

$$\sin \frac{\pi}{6} = \sin \frac{5\pi}{6} = \sin \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi \right) = \sin \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi \right) = \frac{1}{2},$$

所以兩圖形相交於 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}$ 與 $\frac{17\pi}{6}$ 之處。



由上圖可知，不等式 $\sin x \geq \frac{1}{2}$ 在 $0 \leq x \leq 4\pi$ 範圍內的解為

$$\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6} \text{ 或 } \frac{13\pi}{6} \leq x \leq \frac{17\pi}{6}.$$

2

隨堂練習

求不等式 $\sin x < -\frac{1}{2}$ 在 $0 \leq x \leq 4\pi$ 範圍內的解。

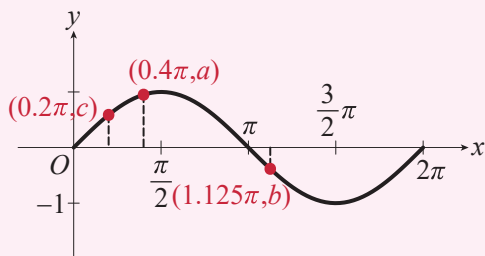
$$\frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6} \text{ 或 } \frac{19\pi}{6} < x < \frac{23\pi}{6}$$

隨堂練習解答

- ① 由 $a = \sin \frac{2\pi}{5} = \sin 0.4\pi$, $b = \sin \frac{9\pi}{8} = \sin 1.125\pi$, $c = \sin \frac{11\pi}{5} = \sin \frac{\pi}{5} = \sin 0.2\pi$

可知 $(0.4\pi, a)$, $(1.125\pi, b)$ 與 $(0.2\pi, c)$ 三點分別落在 $y = \sin x$ 的圖形上。

三點的約略位置如下圖所示：

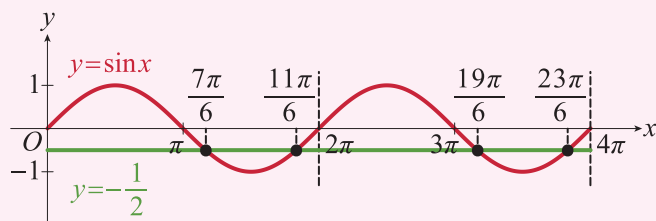


由上圖中三點位置的高低，得 $a > c > b$ 。

- ② 如下圖所示，在同一坐標平面上描繪 $y = \sin x$ 與 $y = -\frac{1}{2}$ 在範圍 $0 \leq x \leq 4\pi$ 的圖形。因為

$$\sin \frac{7\pi}{6} = \sin \frac{11\pi}{6} = \sin \left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi \right) = \sin \left(\frac{11\pi}{6} + 2\pi \right) = -\frac{1}{2},$$

所以兩圖形相交於 $x = \frac{7\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$, $\frac{19\pi}{6}$ 與 $\frac{23\pi}{6}$ 之處。



由上圖可知，不等式 $\sin x < -\frac{1}{2}$ 在 $0 \leq x \leq 4\pi$ 的範圍內的解為

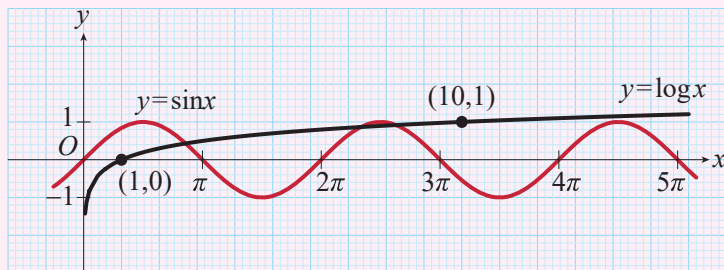
$$\frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6} \text{ 或 } \frac{19\pi}{6} < x < \frac{23\pi}{6}。$$

補充例題

1 求方程式 $\sin x = \log x$ 的實數解個數。

解：

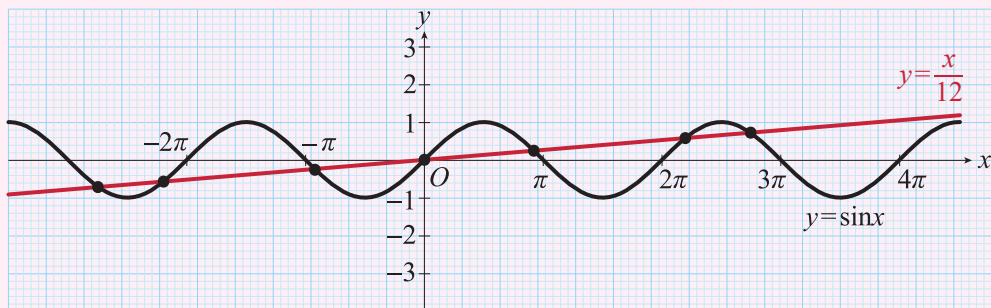
考慮 $y = \sin x$ 與 $y = \log x$ 的圖形。



因為兩圖形有 3 個交點，所以方程式有 3 個實根。

隨堂練習解答

1 將方程式化為 $\sin x = \frac{x}{12}$ ，並在同一坐標平面上，描繪 $y = \sin x$ 與 $y = \frac{x}{12}$ 的圖形，如下圖所示：



因為 $y = \sin x$ 的振幅為 1，所以只須考慮 $y = \frac{x}{12}$ 在 $-12 \leq x \leq 12$ 範圍內的圖形即可；

也就是說， $y = \sin x$ 與 $y = \frac{x}{12}$ 的交點會落在連接 $(-12, -1)$, $(12, 1)$ 兩點的線段上。

因此由圖形可知，兩圖形有 7 個交點。

故方程式 $12\sin x = x$ 有 7 個解。

最後，來看如何利用函數圖形求得方程式解的個數。

例

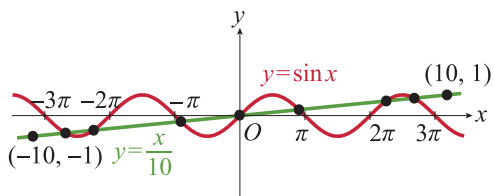
16

(1) 在同一坐標平面上，描繪 $y = \sin x$ 與 $y = \frac{x}{10}$ 在範圍 $-10 \leq x \leq 10$ 的圖形。

(2) 利用 (1)，求方程式 $\sin x = \frac{x}{10}$ 解的個數。

1

解 (1) 依題意描繪如下。



(2) 因為 $y = \sin x$ 的振幅為 1，所以只須考慮直線 $y = \frac{x}{10}$ 在範圍 $-10 \leq x \leq 10$

內的圖形即可；也就是說， $y = \sin x$ 與 $y = \frac{x}{10}$ 的交點僅會落在連接

$(-10, -1)$, $(10, 1)$ 兩點的線段上。因此由圖形可知， $y = \sin x$ 與

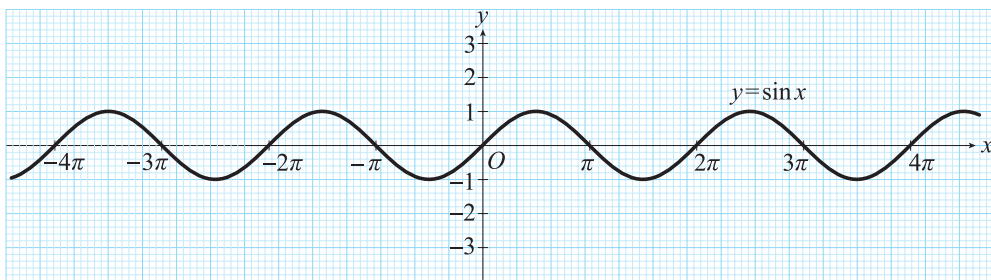
$y = \frac{x}{10}$ 有 7 個交點。

故方程式 $\sin x = \frac{x}{10}$ 有 7 個解。

隨堂練習

利用 $y = \sin x$ 的圖形，求方程式 $12 \sin x = x$ 解的個數。

7





習題

觀念澄清

— □ ×

關於函數 $y = 2\sin 3x$ ，下列敘述對的打「○」，錯的打「×」。

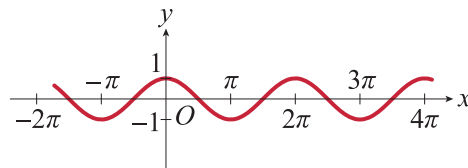
- ☐ (1) 最大值為 2。
- ☐ (2) 週期為 $\frac{2\pi}{3}$ 。
- ☐ (3) 圖形對稱於直線 $x = \frac{\pi}{6}$ 。
- ☐ (4) 圖形對稱於原點。
- ☐ (5) 與 $y = 1$ 的圖形有無限多個交點。

一、基礎題

(1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) ○ (5) ○

1 下圖可以是哪個函數的圖形？(多選)

(1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ (2) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (3) $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$ (4) $y = \sin x + 1$ 。



(2)(3)

2 求下列各函數的週期、最大值及最小值：

(1) $y = 3\sin x$ 。 (2) $y = \sin \frac{x}{3}$ 。 (3) $y = 5\sin 3x$ 。

(1) 週期 2π ，最大值 3，最小值 -3
 (2) 週期 6π ，最大值 1，最小值 -1
 (3) 週期 $\frac{2\pi}{3}$ ，最大值 5，最小值 -5

習題解答

觀念澄清

- (1) ○：函數 $y = 2\sin 3x$ 的最大值為 2。
- (2) ○：函數 $y = 2\sin 3x$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$ 。
- (3) ○：函數 $y = 2\sin 3x$ 的圖形對稱於波峰或波谷，故會對稱於直線 $x = \frac{\pi}{6}$ 。
- (4) ○：函數 $y = 2\sin 3x$ 的圖形會對稱於原點。
- (5) ○：函數 $y = 2\sin 3x$ 與 $y = 1$ 的圖形會有無限多個交點。

一、基礎題

1. (1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的函數圖形是 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{2}$ ，此圖錯誤。
- (2) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的函數圖形是 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{2}$ ，此圖正確。
- (3) $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2}\right) = \sin\left(x - \frac{3\pi}{2} + 2\pi\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ ，此圖正確。
- (4) $y = \sin x + 1$ 的函數圖形是 $y = \sin x$ 的圖形往上平移 1，此圖錯誤。
- 故選(2)(3)。
2. (1) $y = 3\sin x$ 的週期為 2π ，最大值為 3，最小值為 -3。
- (2) $y = \sin \frac{x}{3}$ 的週期為 $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$ ，最大值為 1，最小值為 -1。
- (3) $y = 5\sin 3x$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$ ，最大值為 5，最小值為 -5。

3. (1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的函數圖形是 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{3}$ ，平移後會與 $y = \sin x$ 的圖形重合。

(2) $y = \sin 2x$ 的週期為 π ，平移後不會與 $y = \sin x$ 的圖形重合。

(3) $y = 5\sin x$ 的振幅為 5，平移後不會與 $y = \sin x$ 的圖形重合。

(4) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 的函數圖形是 $y = \sin x$ 的圖形往左平移 $\frac{\pi}{2}$ ，平移後會與 $y = \sin x$ 的圖形重合。

故選(1)(4)。

4. 函數 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 $\frac{\pi}{4}$ ，可得 $h = \frac{\pi}{4}$ 。

因為同界角的三角比會相等，又 $\frac{9\pi}{4}$ 及 $-\frac{7\pi}{4}$ 皆為 $\frac{\pi}{4}$ 的同界角，所以可得 $h = \frac{9\pi}{4}$ 或 $-\frac{7\pi}{4}$ 。

故選(2)(3)(4)。

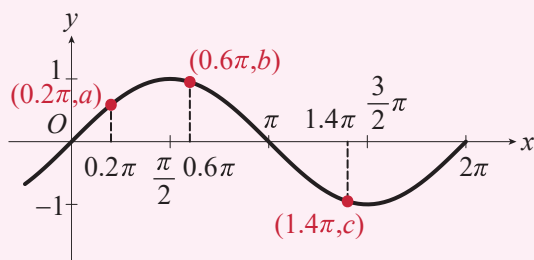
5. (1) $y = 4\sin x + 2$ 的週期為 2π ，最大值為 $4 + 2 = 6$ ，最小值為 $-4 + 2 = -2$ 。

(2) $y = \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{3}$ ，最大值為 1，最小值為 -1。

(3) $y = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$ 的週期為 2π ，最大值為 $2 - 1 = 1$ ，最小值為 $-2 - 1 = -3$ 。

6. 由 $a = \sin \frac{\pi}{5}$, $b = \sin \frac{3\pi}{5}$, $c = \sin \frac{7\pi}{5}$ 可知 $(0.2\pi, a)$, $(0.6\pi, b)$ 與 $(1.4\pi, c)$ 三點分別落在 $y = \sin x$ 的圖形上，

三點的約略位置如下圖所示：



因為 $\frac{\pi}{2} = 0.5\pi$ ，可知 0.6π 比 0.2π 更接近 $\frac{\pi}{2}$ ，所以 $b > a$ 。

故 $b > a > c$ 。

3 下列哪些函數經過左右或上下平移後會與 $y = \sin x$ 的圖形重合？

(1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ (2) $y = \sin 2x$ (3) $y = 5 \sin x$ (4) $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ 。

(1)(4)

4 設函數 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的圖形可由 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 h 單位後得到。

選出所有 h 可能的值。

(1) $-\frac{\pi}{4}$ (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{9\pi}{4}$ (4) $-\frac{7\pi}{4}$ 。

(2)(3)(4)

5 求下列各函數的週期、最大值及最小值：

(1) $y = 4 \sin x + 2$ 。 (2) $y = \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$ 。 (3) $y = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - 1$ 。

(1) 週期 2π ，最大值 6，最小值 -2 (2) 週期 $\frac{2\pi}{3}$ ，最大值 1，最小值 -1

(3) 週期 2π ，最大值 1，最小值 -3

6 利用 $y = \sin x$ 的圖形比較 $a = \sin \frac{\pi}{5}$ ， $b = \sin \frac{3\pi}{5}$ ， $c = \sin \frac{7\pi}{5}$ 的大小。

$b > a > c$

- 7 求方程式 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 在 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ 範圍內的解。

$$\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{5\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}$$

- 8 求方程式 $\sin x = -\frac{x}{12}$ 解的個數。

9

- 9 已知電流強度 I (安培) 與時間 t (秒) 的關係可表為

$$I = 10 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{6} \right)。$$

- (1) 求電流強度 I 的週期。
(2) 求電流強度 I 的最大值與最小值。
(3) 當 $t = \frac{1}{40}$ 秒時，電流強度 I 為多少安培？

- (1) 0.02 秒
(2) 最大值 10 安培，最小值 -10 安培
(3) $5\sqrt{3}$

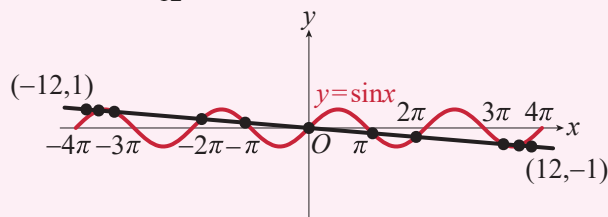
7. 首先，在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 範圍內， $y = \sin x$ 與 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的圖形恰有兩個交點，即方程式 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 恰有兩個解。

接著，因為 $\sin \frac{\pi}{3} = \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以這兩個解即為 $\frac{\pi}{3}$ 與 $\frac{2\pi}{3}$ 。

最後，利用同界角的概念可推得在 $-2\pi \leq x \leq 0$ 範圍內的根為 $\frac{\pi}{3} - 2\pi = -\frac{5\pi}{3}$ 與 $\frac{2\pi}{3} - 2\pi = -\frac{4\pi}{3}$ 。

故方程式 $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 有 4 個根，分別為 $x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, -\frac{5\pi}{3}, -\frac{4\pi}{3}$ 。

8. 在同一坐標平面上，描繪 $y = \sin x$ 與 $y = -\frac{x}{12}$ 的圖形，如下圖所示：



因為 $y = \sin x$ 的振幅為 1，所以只須考慮 $y = -\frac{x}{12}$ 在 $-12 \leq x \leq 12$ 範圍內的圖形即可；

也就是說， $y = \sin x$ 與 $y = -\frac{x}{12}$ 的交點會落在連接 $(-12, 1)$ ， $(12, -1)$ 兩點的線段上。

因此由圖形可知， $y = \sin x$ 與 $y = -\frac{x}{12}$ 有 9 個交點。故方程式 $\sin x = -\frac{x}{12}$ 有 9 個解。

9. (1) 函數 $I = 10\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ 的週期為 $\frac{2\pi}{100\pi} = 0.02$ （秒）。

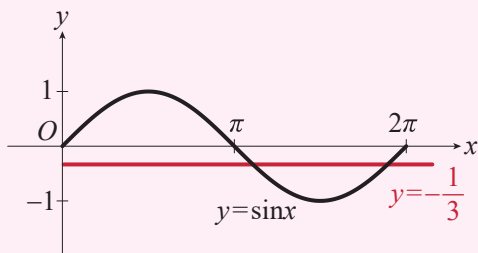
(2) 函數 $I = 10\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值為 10（安培），最小值為 -10（安培）。

(3) 當 $t = \frac{1}{40}$ 秒時，電流強度 $I = 10\sin\left(100\pi \times \frac{1}{40} + \frac{\pi}{6}\right) = 10\sin \frac{2\pi}{3} = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$ （安培）。

二、進階題

10. 因為 $y = \sin(x-h)$ 為 $y = \sin x$ 的圖形往右平移 h 單位，所以由圖形可知： $h = \frac{7\pi}{5}$ 。

11. 在同一坐標平面上，描繪 $y = \sin x$ 與 $y = -\frac{1}{3}$ 的圖形，如圖所示：



因為在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 的範圍內，兩圖形有 2 個交點，所以方程式 $\sin x = -\frac{1}{3}$ 有 2 個解。

又因為在 $\pi \leq x \leq 2\pi$ 範圍內的圖形對稱於直線 $x = \frac{3}{2}\pi$ ，所以 $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x_1 + x_2 = 3\pi$ ，

即 2 個解的總和為 3π 。

12. (1) 因為 $y = a \sin bx$ 的最大值為 2，最小值為 -2， $a > 0$ ，所以 $a = 2$ 。

又因為 $y = a \sin bx$ 的週期為 $2(9-3) = 12$ ， $b > 0$ ，所以 $\frac{2\pi}{b} = 12$ ，即 $b = \frac{\pi}{6}$ 。

(2) 由(1)得 $y = 2 \sin \frac{\pi}{6}x$ ，令 $2 \sin \frac{\pi}{6}x = -1$ ，則 $\sin \frac{\pi}{6}x = -\frac{1}{2}$ 。

由 $\frac{\pi}{6}x = -\frac{\pi}{6}$ ，解得 $x = -1$ ，即 $A(-1, -1)$ ；

由 $\frac{\pi}{6}x = \frac{7\pi}{6}$ ，解得 $x = 7$ ，即 $B(7, -1)$ 。

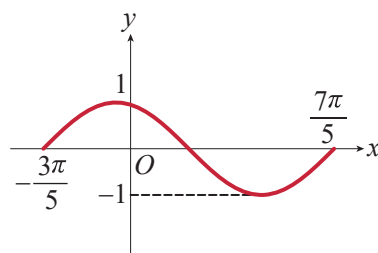
故 $\overline{AB} = 7 - (-1) = 8$ 。

(3) 由 $\frac{\pi}{6}x = \frac{11\pi}{6}$ ，解得 $x = 11$ ，即 $C(11, -1)$ 。

故 $\overline{BC} = 11 - 7 = 4$ 。

二、進階題

- 10 已知右圖為 $y = \sin(x-h)$ 一個週期的圖形，其中 $0 < h < 2\pi$ ，求 h 的值。

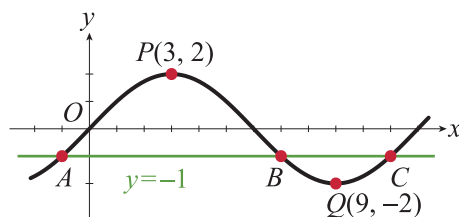


$$\frac{7\pi}{5}$$

- 11 方程式 $\sin x = -\frac{1}{3}$ 在 $0 \leq x \leq 2\pi$ 範圍內有多少個解？又這些解的總和為何？

$$2, 3\pi$$

- 12 已知 $a > 0, b > 0$ ，函數 $y = a \sin bx$ 的圖形通過最高點 $P(3, 2)$ 及最低點 $Q(9, -2)$ ，且與直線 $y = -1$ 交於 A, B, C 三點，如右圖所示。

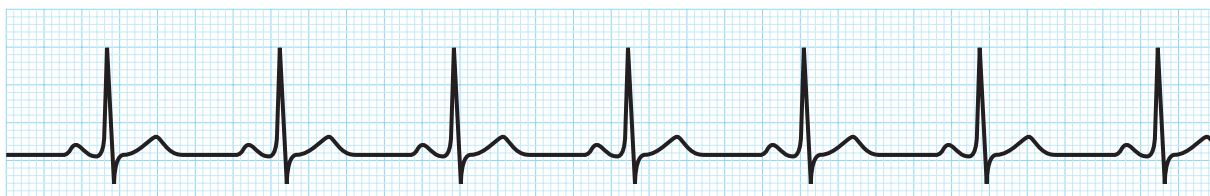


- (1) 求 a, b 的值。
- (2) 求 $\overline{AB}$ 的長度。
- (3) 求 $\overline{BC}$ 的長度。

$$(1) a = 2, b = \frac{\pi}{6} \quad (2) 8 \quad (3) 4$$

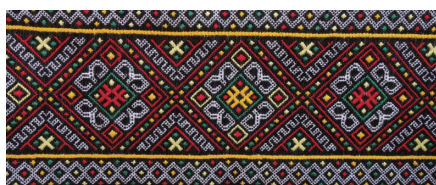
週期性圖形

除了本單元介紹的正弦函數之外，在生活中隱約可以見到週期性的圖形，例如圖 8 的心電圖，從重複的圖形中，可以反映出心臟跳動的規律，是醫療上常見的診療技術。



▲圖 8

週期性圖形也常常應用於藝術作品，例如原住民的圖騰，不僅在頭飾或服裝上常看見（如圖 9 (a) 所示）；在陶藝或工藝的作品上（如圖 9 (b) (c) 所示），也可以看到其蹤跡。



(a)



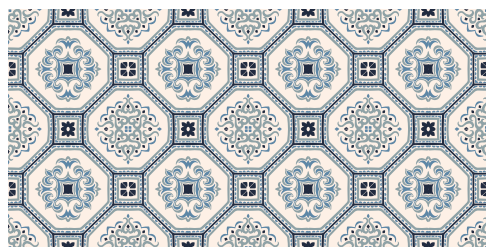
(b)



(c)

▲圖 9

早年臺灣的房子也會在馬賽克磁磚或窗花上看見週期性的圖形，如圖 10 (a) (b) 所示。



(a)



(b)

▲圖 10



補充教材

● 三角函數的名稱與符號

儘管三角知識起源很早，但用線段的比來定義三角函數，是尤拉在《無窮小分析引論》一書中首次給出。現今三角函數常用的有六個，但歷史上還曾出現四個，甚至十個以上的三角函數。底下是用線段來表示六個三角函數值：

$$(1) \text{ 正弦 (sine) : } \sin \alpha = \overline{MP}$$

$$(2) \text{ 餘弦 (cosine) : } \cos \alpha = \overline{PN}$$

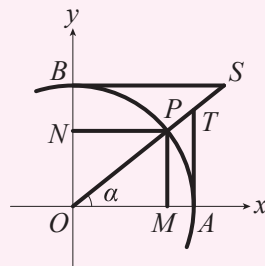
$$(3) \text{ 正切 (tangent) : } \tan \alpha = \overline{AT}$$

$$(4) \text{ 餘切 (cotangent) : } \cot \alpha = \overline{BS}$$

$$(5) \text{ 正割 (secant) : } \sec \alpha = \overline{OT}$$

$$(6) \text{ 餘割 (cosecant) : } \csc \alpha = \overline{OS}$$

(其中 $\overline{OA} = \overline{OP} = \overline{OB} = 1$)

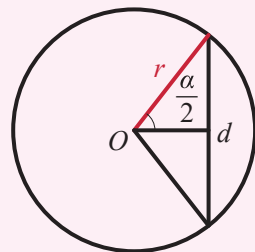


除了這六個函數外，還有「正矢」、「餘矢」、「外割」、「半正矢」、「古德曼函數」、「反古德曼函數」等六個稱呼。這些函數的歷史長短不一，有的可以追溯到公元前，有的近幾十年才出現。在 1631 年鄧玉函、徐光啟的《大測》中，前八種函數已經齊備，分別叫做正弦（或弦）、餘弦、切線、餘切線、割線、餘割線、矢（或倒矢）、餘矢。後來「八線」一度成為三角學的別名。特將現今常用的六個函數介紹如下：

(1) 正弦函數

正弦是最重要也是最古老的一種三角函數，古希臘天文學家西帕霍斯（Hipparchus，約公元前 190～前 120）為了天文觀測的需要，做了一個「弦表」，它相當於現在的 $d = 2r \sin \frac{\alpha}{2}$ （ r 表示圓半徑， α 表示圓心角， d 表示 α 所對的弦長）。

這就是正弦表的前身，托勒密在《天文學大成（Almagest）》中給 $0^\circ - 90^\circ$ 每隔半度的弦表，其作用相當於從 $0^\circ - 90^\circ$ 每隔 $\frac{1}{4}$ 度的正弦函數表。這是世界上最早的三角函數值表。他



還利用「托勒密定理」（實出自西帕霍斯之手）推出若干三角恆等式，包括相當於正、餘弦的和差公式等。到了公元約 400 年，印度的天文書籍《蘇利耶曆數書（Surya Siddhanta）》中，出現了一個根據托勒密弦長表而來的半弦表。

但是，最早清楚寫出有關正弦函數著作的人，則是阿耶波多（Aryabhata, 476～550）。他計算半弦並用 jya-ardha 稱半弦（簡寫為 jiva，獵人弓弦的意思）。後來經輾轉譯成拉丁文為 sinus，英文為 sine，是胸部、海灣或曲線的意思（月球地圖上看似海灣的地區現在仍稱為 sinus）。而《大測》一書將 sinus 譯為「正半弦」或「前半弦」，簡稱「正弦」，這是「正弦」術語的由來。

至於簡寫成 sin 的符號，最早是由英國的天文教授岡特（Edmund Gunter, 1581～1626）所採用。他製作刻有對數尺度的尺「岡特尺」。1624 年，sin 及 tan 兩個符號，就是在「岡特尺」的圖示說明中首次出現。幾年以後，英國的奧特雷德（William Oughtred）在《比例圓與水平儀器（The Circles of Proportion and the Horizontal Instrument, 1632）》中使用了 sin 這一縮寫，同時又簡寫成 S。同時，法國的埃里岡（Pierre Herigone）在《數學教程（Cursus Mathematicus, 1634）》中引入了一整套數學符號，其中包括 sin。雖然後來又有多種符號來表示正弦，但到了 18 世紀中葉以後，漸漸趨於統一用 sin。

(2) 餘弦函數

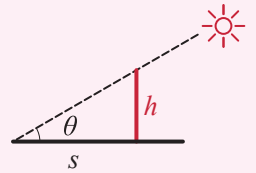
餘弦函數的重要性不亞於正弦函數，它的名稱是為了要計算餘角的正弦值而來的。這函數發展得較慢，名稱也很不統一。普拉托（Plato，約 1120）稱之為「剩餘的弦」（chorda residui），雷基奧蒙坦納斯（Johannes Regiomontanus, 1436～1476，歐洲 15 世紀最重要的三角學者之一）稱為「餘角的正弦」（sinus rectus complementi，約 1463）。而 cosinus（餘弦）這個名稱是岡特首先使用的，當初他寫為 co.sinus，後來由約翰·牛頓（John Newton, 1622～1678）在

1658 年改為 *cosinus*，這名稱才確定下來。1674 年由英國數學家兼測量師摩爾爵士（Jonas Moore, 1617~1679）率先使用，他創用 *Cos*。表示餘弦，到 18 世紀變成現在的 *cos*。

(3) 正切與餘切函數

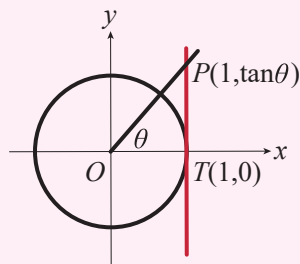
這兩個函數由日圭及投影的想法，也就是日影的測量而引起，但是把這兩種比率視為角的函數，則是由阿拉伯人開始的。古人立竿測日影以定時間，後來發展成為日晷，如圖：

設桿長為 h ，桿長的投影長度為 s ，得 $s = h \times \frac{\sin(90^\circ - \theta)}{\sin \theta}$ （其實就是 $s = h \times \cot \theta$ ）。



上式中只用了正弦函數，這是因為其他的三角函數還沒有名稱的原因。在中國有周公測景的記載（約公元前 1100 年），在古希臘有泰勒斯（Thales）利用日影確定金字塔高度的記載（約公元前 600 年）。第一個呈現正切和餘切表是由梅法茲（al-Mervazi）在公元 860 年左右製作出的，而天文學家巴坦尼（al-Battani）為了研究日晷，製作了每隔 1° 的「投影表」，也就是餘切函數表（920 年左右）。

現代的名稱 *tangent*（正切），在 1583 年由丹麥數學家芬因克（Thomas Fincke, 1561~1656）提出，至於 *cotangent*（餘切）這個字最早是在 1620 年由岡特使用。正切（*tangent*）這個字來自拉丁文 *tange*，是「碰觸」的意思，而這個字之所以和正切函數產生關聯或許是因為以下的觀察：



現今在單位圓上定義三角函數的方法，就是利用此作圖法。

(4) 正割和餘割函數

正割、餘割函數出現得更晚，雖然正割、餘割約在 860 年由海拜什哈西卜首先提出，到艾布瓦法（約 980）正式使用，不過未給特別名稱。這兩種函數沒有引起當時人們的注意，直到 1551 年雷蒂克斯（Georg J. Rheticus, 1514~1574）才在《三角學說準則（*Canon doctrinae triangulorum*）》中完全收入正弦、餘弦、正切、餘切、正割、餘割這 6 種函數並附正割表。至於 *sec* 符號則由出生於法國而在荷蘭度過大半生的數學家吉拉德（Albert Girard, 1595~1632）首先使用，而餘割至今仍未有統一的符號，常見的符號有 *csc*, *cosec* 等。